

수열

1) 수열 수렴

수열 $\left\{ \frac{1}{n} \right\}$

$$n=1 : 1$$

$$n=2 : \frac{1}{2}$$

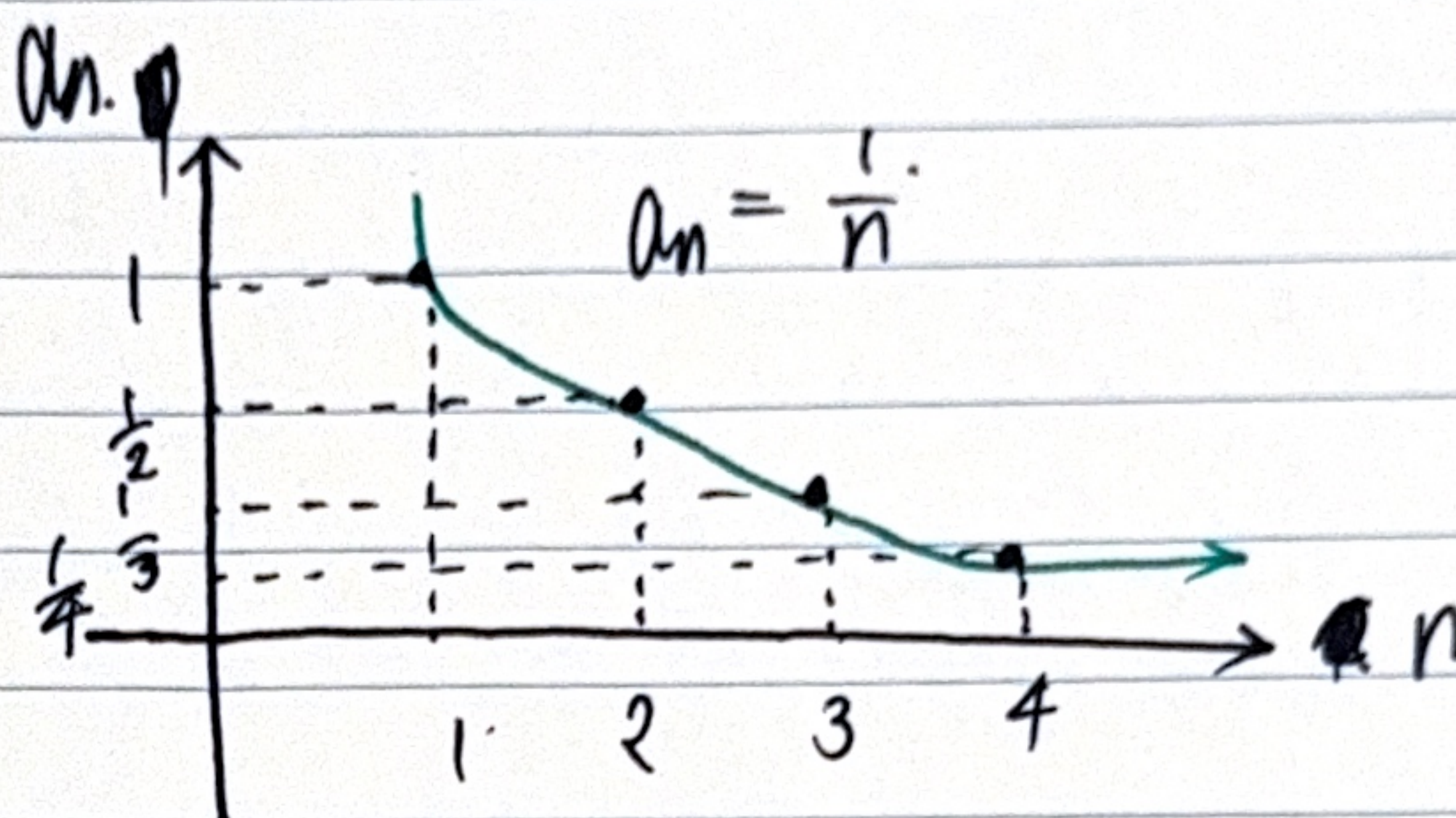
$$n=3 : \frac{1}{3}$$

$$n=4 : \frac{1}{4}$$

$\vdots$

$$\frac{1}{n}$$

n 이 커질수록
0에 가까워지는 양상.



when
 $n \rightarrow \infty$

$$a_n \rightarrow 0 \text{ or } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

수열 $\left\{ \frac{1}{n} \right\}$ 이 0에 수렴
한다는 뜻이다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

수열 수렴을 어떻게 생각하나요?

이러면 무슨 말을 할까요?

20% 이하로 떨어지나요?

수열의 수렴을 보면

a) 수열 $\{a_n\}$ 이 C 인 상수열
이면 수열 C 에 수렴한다는 것을 알 수 있다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C = C.$$

수렴? 어떻게 알지

어떤 수열 $\{a_n\}$ 이 수렴하는지?

한정 수열인지. 어떤 n 에 수렴하는지.

수렴하는지 알 수 있는 방법!!

*** 중요 (필수) ***

어떤 수열 $\{a_n\}$ 이 어떤 n 에 수렴하는지.

b) 수열 $\{(-1)^n\}$

$$n=1 : -1$$

$$n=2 : 1$$

$$n=3 : -1$$

$$n=4 : 1$$

①

②

③

④